

PRÁCTICA 6. LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PRACTICA 6: Motor Paso a Paso.

INTRODUCCIÓN: La siguiente práctica está basada en un microcontrolador de la marca Microchip modelo PIC18F4550. Se requiere tener claro la arquitectura y los recursos del microcontrolador PIC18F4550. Al finalizar la práctica se espera que el alumno sea capaz de grabar un programa escrito en lenguaje ensamblador para controlar un motor paso a paso.

OBJETIVOS

- Controlar la posición y giro de un motor paso a paso.
- Manejar las señales de activación de un motor paso a paso con el microcontrolador PIC18F4550.

DESCRIPCIÓN: Realice un programa en lenguaje ensamblador para controlar un motor paso a paso con el microcontrolador PIC18F4550. El sistema debe recibir órdenes a través de cuatro pulsadores: Dos botones, ya sea para incrementar (pulsador 1) o decrementar (pulsador 2) la cantidad de pasos (**avance**) este valor debe estar comprendido entre cero y 32 (esta entrada debe estar validada); Ejemplo: si **avance**=4 el motor va girar 180° ($4 \times 45^\circ = 180^\circ$); Se recomienda que la función de incrementar/decrementar sea continua (sin necesidad de soltar el pulsador para cambiar de valor). Además, se requieren dos botones para seleccionar el giro ya sea derecha (pulsador 3) o izquierda (pulsador 4). Coloque una pantalla LCD para mostrar cada uno de los estados del proceso de control (utilizando MACRO para gestionar los mensajes). Realice los cálculos correspondientes según la resolución del motor paso a paso utilizado, para que el **avance** sea de 45° cada vez que se presione el pulsador de incremento/decremento; Ejemplo: si la resolución es de 1.8° por paso, para lograr un giro de 45° , el motor deberá ejecutar 25 pasos ($45^\circ \div 1.8^\circ = 25$ pasos). Las conexiones pueden realizarse utilizando cualquier puerto del microcontrolador.

* Nota: Como alternativa para reducir el hardware, se permite implementar el control usando solo dos pulsadores mediante un menú interactivo en la LCD con opciones de "seleccionar" y "aceptar", siempre que se cumplan las mismas condiciones de control. 😊

HERRAMIENTAS:

- Una Computadora.
- Tener instalado el programa MPLAB IDE versión 8.88
- Un programador para microcontroladores PIC.
- Tener instalado el programa PICKIT2 o PICKIT3 en la computadora.
- Un Simulador (se recomienda simular el circuito para asegurar el funcionamiento del programa).
- El DATASHEET del microcontrolador PIC18F4550.
- Tener las instrucciones a la mano.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS:

- Fuente de 5V DC.
- Fuente para la alimentación del motor paso a paso.
- Multímetro.

MATERIALES:

- 1 Microcontrolador PIC18F4550.
- 1 Pantalla LCD.
- 1 Cristal de 20Mhz.
- 2 Condensadores de 1nF.
- 1 Condensadores de 10nF.
- 5 pulsadores NA.
- 5 Resistencias de 10KΩ.
- 1 Motor Paso a Paso (Unipolar ó Bipolar).
- Modulo driver para controlar el motor paso a paso.
- Cables.
- Protoboard.

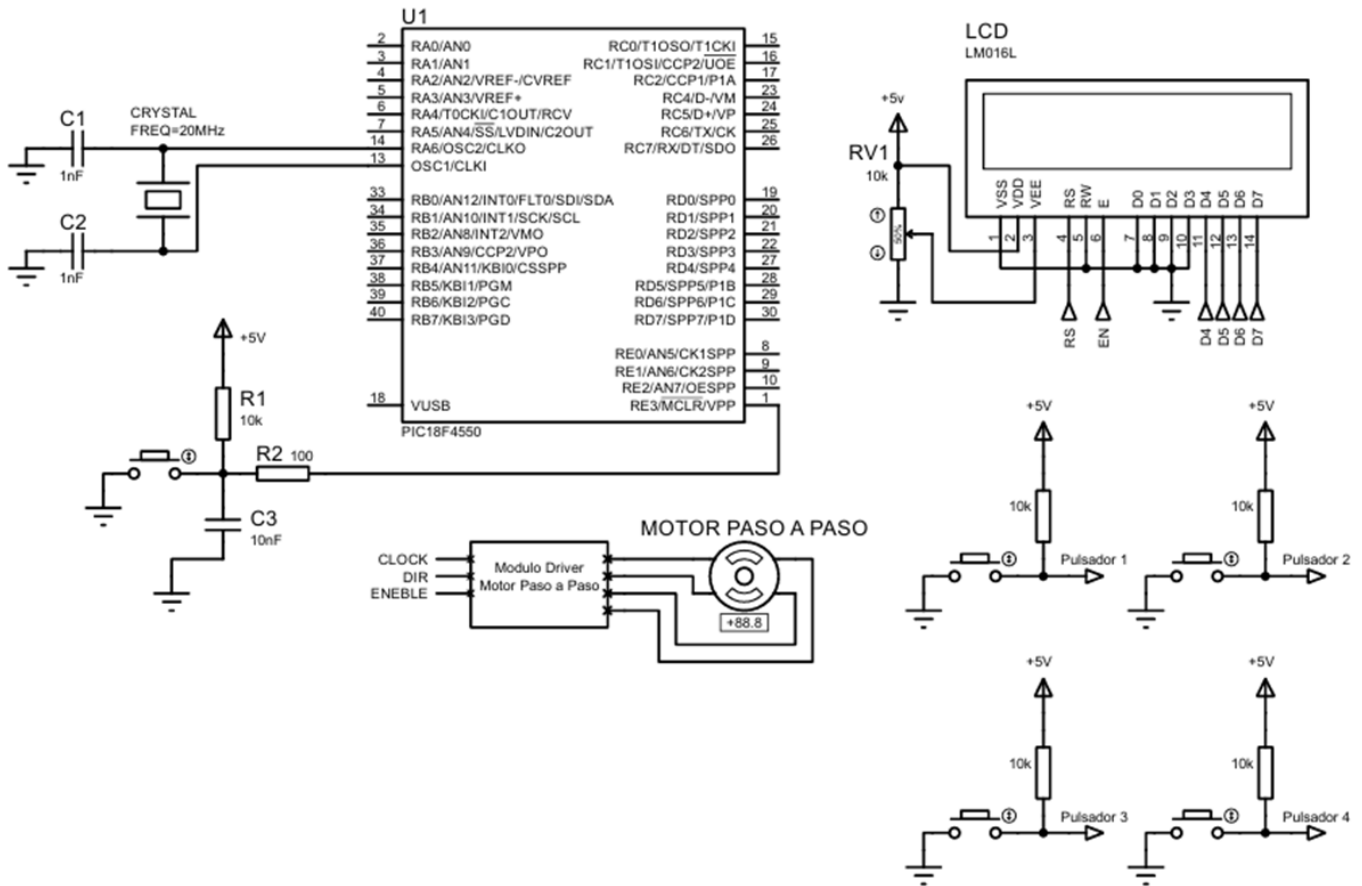
PRÁCTICA 6. LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PRE-LABORATORIO

A. INVESTIGAR:

1. Motor paso a paso
2. Tipos de motor paso a paso (unipolar, bipolar).
3. Secuencias de activación de las bobinas de cada tipo de motor paso a paso.
4. Drivers para controlar un motor paso a paso (297, 298).
5. Especificaciones del módulo utilizado en la práctica para controlar el motor paso a paso (A4988, DRV8825, TB6600, etc).

B. DIAGRAMA ELECTRÓNICO:



PRÁCTICA 6. LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

C. PROCEDIMIENTO:

1. Elaborar un diagrama de flujo del programa. Realice los cálculos previos correspondientes.
2. Escribir el programa en lenguaje ensamblador. Utilizando los puertos que se indicaron en el diagrama electrónico. Al comienzo del código agregar una descripción del programa, la fecha y el autor. El código fuente debe estar dividido en secciones o bloques de forma ordenada y estructurada, libre de errores de sintaxis y de lógica. Utilice comentarios apropiados que describan ciertas líneas o bloques del programa.
3. Escriba una explicación del programa (pseudocódigo). En caso de usar librerías, explique brevemente como y para que se utiliza la librería.
4. Realice el montaje del circuito con el sistema mínimo y los componentes necesarios para la práctica. El programa debe funcionar perfectamente una vez se pruebe en el circuito.

LABORATORIO

Se evaluará:

- ✓ Pre laboratorio (según el recuadro de abajo).
- ✓ Procedimiento.
- ✓ Programa.
- ✓ Funcionamiento en físico.
- ✓ Explicación oral de la práctica.

POST-LABORATORIO

A. RESPONDA:

1. Que cambios debe hacerse al código para mantener el motor girando hasta que se active un final de carrera.
2. Realice un pseudocódigo elegido la versión opcional con menú de 2 pulsadores.

B. REALICE UN INFORME:

- Elabore el informe según el recuadro de abajo.
- Entregar el código fuente del programa (el archivo .ASM)

INFORME	
Pre Laboratorio	• Portada. • Introducción. • Objetivos. • Materiales, herramientas, Componentes. • Descripción de la práctica. • Basamento teórico. • Diagrama electrónico • Cálculos. • Diagrama de flujo. • Explicación del programa (pseudocódigo).
Post Laboratorio	• Desarrolle las actividades propuestas. • Conclusión (En relación a los objetivos planteados y aplicaciones.)